

Kullanım Senaryoları — Post-transplantAR

Belge sürümü: 1.0

Tarih: Haziran 2026

Proje: Karaciğer nakli sonrası hasta eğitim uygulaması

1. Amaç

Bu belge, Post-transplantAR uygulamasının hedef kullanıcıları, temel kullanım akışlarını ve başarı kriterlerini tanımlar. Senaryolar test, demo ve akademik değerlendirme için referans niteliğindedir.

2. Kullanıcı profilleri (persona)

Persona A — Ayşe (52, nakil sonrası hasta)

- Nakilden 3 hafta sonra; evde iyileşiyor.
- Akıllı telefon kullanabiliyor; AR deneyimi yok.
- İlaç saatlerini karıştırma korkusu var.
- Hedef: Sürecini anlamak, ilaçların ne işe yaradığını görmek.

Persona B — Mehmet (61, hasta yakını / eş)

- Hastanın ilaçlarını hatırlatıyor.
- AR ile model üzerinde gösterim istiyor.
- Hedef: Eşine basit dille anlatmak için görsel destek.

Persona C — Hemşire Elif (transplant eğitim hemşiresi)

- Yüz yüze eğitimi destekleyecek materyal arıyor.
- Uygulamanın tanı koymadığından emin olmak istiyor.
- Hedef: Standart, tekrarlanabilir hasta eğitimi.

3. Senaryo UC-01: İyileşme yolculuğunu inceleme

Alan | Değer

Aktör | Ayşe (hasta)

Ön koşul | Uygulama yüklü; internet gerekmez

Tetikleyici | «Nakil sonrası yolculuğum» kartına dokunma

Ana akış

1. Hasta uygulamayı açar; 4 kartlı ana ekranı görür.
2. «Nakil sonrası yolculuğum» kartını seçer.
3. 0. gün adımı açılır: sarımsı/küçük karaciğer görseli, AST/ALT/bilirubin örnek değerleri ve açıklama metni görünür.
4. «İleri» ile 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6–12. ay adımlarına geçer.
5. Her adımda görsel renk/ölçek ve laboratuvar değerleri güncellenir.
6. «Ana ekran» ile hub'a döner.

Alternatif akış

- A1: Hasta «Geri» ile önceki adıma dönebilir.
- A2: Son adımda ileri butonu pasif veya döngüsel davranır.

Başarı kriterleri

- 5 adım sorunsuz gezinilir.
- Görsel ve metin her adımda senkron değişir.
- İşlem 3 dakika içinde tamamlanabilir (ilk kullanım).

Başarısızlık / istisna

- Uygulama çökerse: yeniden açıldığında hub'dan devam edilebilir (durum kalıcılığı zorunlu değil).

4. Senaryo UC-02: İlaç etkisini AR'de öğrenme

Alan | Değer

Aktör | Ayşe veya Mehmet

Ön koşul | AR destekli cihaz; kamera izni verilmiş; yeterli aydınlatma

Tetikleyici | «İlaçlarım nereye etki ediyor?» kartı

Ana akış

1. Kullanıcı ilaç kartını seçer; AR oturumu başlar.
2. «Düz bir yüzeye bakın» yönlendirmesini okur.
3. Düzlem algılanınca ekrana dokunarak karaciğer modelini yerleştirir.
4. Altındaki ilaç listesinden Takrolimus seçer.
5. ✓ Düzenli modda: yeşil ok, koruyucu metin, sağlıklı karaciğer tonu görür.
6. ✗ Atlanırsa moda geçer: kırmızı uyarı, risk metni, karaciğer tonu değişir.
7. Modeli iki parmakla büyütür; ölçek sabit kalır.
8. Başka ilaç seçerek farklı bölgeleri inceler.

Alternatif akış

- A1: Düzlem yoksa yerleştir butonu veya fallback ile tahmini konuma yerleştirme.
- A2: AR desteklenmeyen cihazda bilgilendirme ekranı gösterilir.

Başarı kriterleri

- Model bir kez yerleştirildikten sonra telefon döndürülünce kaybolmaz (dünya anchor).
- Düzenli / Atlanırsa geçişinde UI çakışmaz.
- Pinch zoom kalıcıdır; senaryo değişince geri sıçramaz.

Güvenlik notu

- Atlanırsa metninde «ekibinize başvurun» hatırlatması görünür.
- Uygulama doz veya tedavi değişikliği önermez.

5. Senaryo UC-03: Beslenme önerilerine bakma

Alan | Değer

Aktör | Ayşe

Ön koşul | Uygulama açık

Tetikleyici | Beslenme kartı

Ana akış

1. Hasta beslenme kartını açar.
2. «Önerilenler» ve «Kaçınılması gerekenler» listelerini okur.
3. Alt kısımda «Kişisel diyet için ekibinize danışın» uyarısını görür.
4. Ana ekrana döner.

Başarı kriterleri

- Tüm liste maddeleri okunaklı render edilir.
- Uyarı metni görünürdür.

6. Senaryo UC-04: Karaciğeri keşfet (anatomi AR)

Alan | Değer

Aktör | Mehmet (hasta yakını) veya Hemşire Elif

Ön koşul | AR destekli cihaz

Tetikleyici | «Karaciğeri keşfet» kartı

Ana akış

1. Kullanıcı keşfet kartını seçer.
2. Modeli düz yüzeye yerleştirir.
3. Sağ lob marker'ına dokunur; bölge adı ve kısa açıklama görünür.
4. Sol lob, safra yolları ve damar girişi marker'larını sırayla inceler.
5. Model otomatik dönmez (inceleme modu).

Başarı kriterleri

- En az 4 bölge marker'ı dokunulabilir ve bilgi gösterir.
- Keşfet modunda otomatik turntable dönüş kapalıdır.

7. Senaryo UC-05: Hemşire ile birlikte eğitim

Alan | Değer

Aktör | Hemşire Elif + Ayşe

Ön koşul | Taburculuk eğitimi randevusu

Tetikleyici | Hemşirenin uygulamayı hasta telefonunda göstermesi

Ana akış

1. Hemşire önce «Tanı koymaz» uyarısını vurgular.
2. Yolculuk modunda 0. gün ve 1. ay adımlarını birlikte okurlar.
3. İlaç AR modunda Takrolimus «Düzenli / Atlanırsa» farkını gösterir.
4. Hasta eve gittikten sonra uygulamayı tek başına tekrar açar.

Başarı kriterleri

- Hemşire 15 dakikada 3 modülü demo edebilir.
- Hasta tek başına UC-01 ve UC-03'ü tekrarlayabilir (kullanılabilirlik hedefi).

8. Senaryo özeti tablosu

ID | Senaryo | Mod | AR | Öncelik

UC-01 | İyileşme yolculuğu | Hub | Hayır | Yüksek

UC-02 | İlaç etkisi | ARMain | Evet | Yüksek

UC-03 | Beslenme | Hub | Hayır | Orta

UC-04 | Anatomi keşfi | ARMain | Evet | Yüksek

UC-05 | Hemşire eşliğinde eğitim | Karma | Kısmi | Orta

9. Kabul testi kontrol listesi

- [] UC-01: 5 adım, görsel değişimi doğrulandı
- [] UC-02: 5 ilaç + düzenli/atlandı geçişi
- [] UC-02: AR yerleştirme sonrası telefon hareketi ile model sabit
- [] UC-03: Beslenme listesi + uyarı metni
- [] UC-04: 4 bölge dokunma + bilgi paneli
- [] Tüm senaryolarda «Tanı koymaz» uyarısı görünür

Bu belge GEREKSİNİM_ANALIZI.md Bölüm 6'nın genişletilmiş sürümüdür.